

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-02-02
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Confiança mínima (apostas)	MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6
Confiança mínima (bins)	MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins
Estabilidade de decisão (histerese)	habilitado=True; P(switch)≥0.90
Robustez de cutoff	habilitado=True; vizinhança ±0.02 (pior-caso)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 70%; objetivo = p10(mean) – 0.001·p95(exposição diária)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Datas (transparência): dataset `scored\_dedup\_proba\_raw\_all.csv` cobre **2025-01-09** até **2026-02-02**. O portfólio abaixo se aplica à semana **2026-02-02/2026-02-08** (W-SUN). As regras desta semana foram estimadas usando somente dados **anteriores a 2026-02-02** (expanding window) e então avaliadas nessa própria semana (OOS).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Mean PnL sem (trade)	Std PnL sem (trade)	P(sem <0 trade)	ROI /\$	Se m c/tr ade	Stake/ sem (trade)	Apost as/se m (trade)
FH	quarta-feira	proba_raw_quart a	0.05	3.0 %	1.0 00	127	259	33.3%	0.19 0	18	670	10.1
FH	sexta-feira	proba_cal_sexdo m	0.13	1.0 %	1.0 00	10	95	43.5%	0.02 7	23	383	16.7
FH	sábado	proba_cal_sexdo m	0.05	1.0 %	1.0 00	81	162	27.3%	0.09 6	22	841	36.6
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.23	1.0 %	1.0 00	29	83	27.8%	0.11 3	18	259	11.3
FT	segunda-fei ra	proba_raw_segunda	0.23	6.0 %	1.0 00	293	517	11.8%	0.24 8	17	1,181	10.2
FT	sexta-feira	proba_cal_sexdo m	0.05	1.0 %	1.0 00	58	140	41.7%	0.06 8	24	852	37.0
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.15	2.0 %	1.0 00	139	234	15.8%	0.14 3	19	970	21.3

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

Nota (alinhamento operacional): no pipeline de score, a feature **Dif Odds RB & BIA** é calculada de forma *operacional-like* (sem usar *BetinAsia.got price*, que é ex-post). Em vez disso, usamos o proxy ex-ante observado no payload: **ApostaLive.Aux1 - maior odd** (÷1000 quando em milésimos).

2.B Portfólio sugerido para a próxima semana (forward-looking)

Esta seção estima as regras para a **próxima semana** usando o mesmo otimizador do walk-forward, mas treinando com todos os dados disponíveis até a data máxima do dataset. É uma recomendação operacional 'pra frente' (não é OOS auditado ainda).

- Semana alvo (operacional): **2026-02-02/2026-02-08**
- Treino: dados até **2026-02-01** (treino exclui semana corrente parcial).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Status
FT	segunda-fe ira	proba_raw_seg unda	0.2 3	4.0 %	1. 0 0 0	ok
FT	terça-feira	proba_raw_terc a	0.1 5	2.0 %	1. 0 0 0	ok
FT	quarta-feir a	proba_raw_quar ta	0.5 5	1.0 %	1. 0 0 0	ok

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Status
FT	quinta-feira	proba_cal_segq ui	0.5 3	1.0 %	1. 0 0 0	ok
FH	terça-feira	proba_raw_terc a	0.6 1	1.0 %	1. 0 0 0	ok
FH	quarta-feir a	proba_raw_quar ta	0.2 7	2.0 %	1. 0 0 0	ok
FH	quinta-feira	proba_cal_segq ui	0.4 7	1.0 %	1. 0 0 0	ok

2.C Realizado efetivo (execução) — desde 24/01/2026

A partir de 24/01/2026, adicionamos uma dimensão operacional: **o que foi efetivamente executado** (stake e odds realizados), comparando com o **teórico** do portfólio. Isso permite medir fill-rate, divergência de stake e impacto total de execução (slippage + sizing).

Semana	N sel	N exec	Fill%	Stake int	Stake exec	PnL teórico	PnL efetivo	ROI/ \$ teo	ROI/ \$ ef	Δ PnL (tot)	Δ PnL (exec stake)
2026-01-19/20 26-01-25	11	11	100.0 %	253	209	4	48	0.015 4	0.227 3	+44	+44
2026-01-26/20 26-02-01	8	2	25.0 %	368	114	65	0	0.176 0	0.000 0	-65	-21

Artefato: `effective\_realized\_since\_2026\_01\_24\_weekly.csv`.

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Nota de leitura: os blocos 3.1A/3.1B tratam de **previstos** (forecast). **Correção de Bias** ajusta a **expectativa prevista** (ex-post ou on-line); isso **não** transforma previsão em realizado. O **realizado OOS** (auditoria) aparece no bloco 3.1C.

3.1.A Resumo executivo (previsto com correção de Bias)

Métrica	Valor
— (alvo) Realizado teórico OOS (auditoria) —	
Realizado teórico: média semanal	USD 56.1
Realizado teórico: stake/sem (média, inclui sem trade)	USD 1,439
Realizado teórico: ROI por \$ (PnL_total/Stake_total)	0.03901
Realizado teórico: ROI banca/sem	2.44%
— (modelo) Forecast com correção de Bias (on-line) —	
Forecast: média semanal (Bias on-line)	USD 52.8
Forecast: stake/sem (Bias on-line)	USD 1,156
Forecast: ROI por \$ (Bias on-line)	0.04569
Δ ROI por \$ (Forecast on-line – Realizado teórico)	+0.00668
Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line)	2.30%
Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line, ajustado por giro)	0.73% (giro última semana $\approx$ 0.16×) 4.04% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.88×)
Calibração do forecast (Bias on-line): coverage 80% (p10..p90, shifted)	78.9%
— (diagnóstico) reconciliação ex-post no período —	Obs.: por construção, aplicar Bias médio ex-post e Bias de stake médio ex-post faz a média prevista coincidir com a média realizada; não interpretar como forecast.
Bias ex-post ($y - \text{pred_mean}$)	USD -17.9
Bias ex-post de stake ($S_{\text{real}} - S_{\text{pred}}$)	USD 283
$E[\text{pred_mean}] + \text{Bias ex-post}$ (= $E[\text{realizado}]$, por construção)	USD 56.1
$E[\text{pred_stake}] + \text{Bias stake}$ (= $E[\text{stake_real}]$, por construção)	USD 1,439
Forecast: ROI banca/sem (ex-post, ajustado por giro)	0.62% (giro última semana $\approx$ 0.16×) 3.45% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.88×)
Calibração do forecast (sem Bias on-line): coverage 80% (p10..p90)	84.2%
Calibração do forecast: PIT médio (sem Bias on-line)	0.572

3.1.B Detalhe do previsto (sem vs com correção de Bias ex-post)

Métrica	Sem correção	Com correção (Bias ex-post)
Média prevista ($E[\text{pred_mean}]$)	USD 74.1	USD 56.1
Quantis (p10 / p50 / p90)	USD -155 / 10 / 438	USD -173 / -8 / 420
Bias ($y - \text{pred}$)	USD -17.9	USD -17.9

Lucro mensal (≈4,33 sem)	USD 321	USD 243
Lucro anual (≈52 sem)	USD 3,852	USD 2,920

3.1.C Auditoria: realizado OOS e risco (sem correção de Bias)

Métrica	Valor (realizado OOS)
Semanas (WF OOS)	19
Lucro total (WF)	USD 1,066.8
Lucro médio semanal	USD 56.1
Lucro médio semanal (apenas semanas com trade)	USD 71.1
Std semanal	USD 252.0
Sharpe anualizado	1.607
ROI por \$ (turnover) [PnL_total/Stake_total]	0.0390
ROI banca/sem (inclui semanas sem trades)	2.44%
ROI banca/sem (apenas semanas com trade)	3.09%
ROI banca/sem (ajustado por giro)	0.62% (giro última semana≈0.16×) 3.45% (giro últimas 5 semanas≈0.88×)
P(semana<0)	31.6%
Risco dia: p80(stake/dia)	USD 1,549 (limite 1,610)
Risco dia: VaR10%(PnL)	USD -181 (limite ≥ -575)
Risco dia: P(PnL ≤ -25% banca)	0.0% (limite ≤ 10%)

Tabela — PnL semanal OOS (walk-forward, cap2)

Semana	α	N	Stake	PnL cap2	ROI/\$
2025-09-29/2025-10-05	1.00	0	0	0.0	—
2025-10-06/2025-10-12	1.00	0	0	0.0	—
2025-10-13/2025-10-19	1.00	0	0	0.0	—
2025-10-20/2025-10-26	1.00	19	1,252	97.2	0.0777
2025-10-27/2025-11-02	1.00	12	276	-10.2	-0.0371
2025-11-03/2025-11-09	0.90	59	3,855	-124.1	-0.0322
2025-11-10/2025-11-16	0.62	27	1,673	121.9	0.0729
2025-11-17/2025-11-23	0.60	19	936	239.1	0.2554
2025-11-24/2025-11-30	0.60	46	2,371	-141.2	-0.0596
2025-12-01/2025-12-07	0.68	30	2,127	-500.7	-0.2354
2025-12-08/2025-12-14	0.73	33	1,532	273.7	0.1787
2025-12-15/2025-12-21	1.00	31	2,060	-289.8	-0.1407

Semana	α	N	Stake	PnL cap2	ROI/\$
2025-12-22/2025-12-28	0.89	21	1,105	333.9	0.3021
2025-12-29/2026-01-04	0.90	14	683	324.1	0.4742
2026-01-05/2026-01-11	1.00	31	1,311	-63.1	-0.0481
2026-01-12/2026-01-18	1.00	71	3,120	73.3	0.0235
2026-01-19/2026-01-25	1.00	130	4,678	668.0	0.1428
2026-01-26/2026-02-01	1.00	8	368	64.8	0.1760
2026-02-02/2026-02-08	1.00	0	0	0.0	—

3.1.D Testes formais de edge (banca USD 2.300)

A amostra OOS tem poucas semanas; por isso, além do Sharpe e dos quantis, reportamos testes formais baseados em (i) **bootstrap** da média e (ii) **sign-flip permutation** (H0: média=0, simetria) para $E[\text{PnL/sem}] > 0$.

Amostra	$E[\text{PnL/sem}]$	IC95% (bootstrap)	P_boot(mean>0)	p_perm(mean>0)
Todas as semanas (inclui stake=0)	USD 56.1	[-51, 168]	0.840	0.175
Apenas semanas com trade (stake>0)	USD 71.1	[-70, 208]	0.832	0.175

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos $\tau^2 \approx 0$, então o bias shrunken colapsa para um valor global (μ_0). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

rule_key	bias_roi (bruto)	bias_roi_shrunk	n_obs
FH terça-feira	-0.13064	0.01402	6
FH quinta-feira	-0.11578	0.01402	3
FH quarta-feira	-0.01098	0.01402	8
FT sexta-feira	0.00482	0.01402	3
FT terça-feira	0.01200	0.01402	7
FT quarta-feira	0.07018	0.01402	10
FT segunda-feira	0.11699	0.01402	9
FH sábado	0.19406	0.01402	3

3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- **before:** snapshot do repo no commit baseline (a206d56).
- **after:** versão atual do repo (sem correção de viés por combinação no otimizador).

cenário	mean/sem	std/sem	Sharpe ann	ROI/\$	Bias forecast	MAE	Cov80
before (a206d56)	192.9	499.3	2.786	0.0464	-201.1	489.5	62.5%

after (atual)	-53.2	332.9	-1.153	-0.0381	-162.6	246.7	56.2%
---------------	-------	-------	--------	---------	--------	-------	-------

Maior queda de lucro médio semanal por combinação

rule_key	mean (antes)	mean (depois)	Δ
FT quarta-feira	18.7	-50.3	-69.0
FT sábado	55.9	-5.8	-61.7
FT segunda-feira	62.0	18.3	-43.7
FT terça-feira	59.8	27.5	-32.4
FH quinta-feira	5.6	-17.6	-23.3
FH terça-feira	-0.4	-5.6	-5.2

Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunken)

rule_key	bias_roi_shrunk	n_obs
FH quarta-feira	-0.04027	1
FH quinta-feira	-0.04027	8
FH terça-feira	-0.04027	5
FT quarta-feira	-0.04027	11
FT quinta-feira	-0.04027	1
FT segunda-feira	-0.04027	8

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-311, p10=-171, p25=-37, p50=0, p75=180, p90=326, p95=367.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 % dia
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1.088	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 80,325**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 599,250**.

Métrica	Valor (realizado OOS, cap2)
Lucro total (stake_eff_max = house_cap)	USD 18,401.8
Lucro médio semanal	USD 968.5
Std semanal	USD 6,736.1
Sharpe anualizado	1.037
ROI por \$ (turnover)	0.0763

P(semana<0)	36.8%
-------------	-------

Leitura (variância vs modelo inadequado no patamar de stake): neste cenário, o stake por aposta vira **house_cap**, reponderando fortemente a carteira. Se o realizado ficar muito abaixo do previsto de forma sistemática (erro médio muito negativo), isso sugere que o forecast do cenário max está **mal calibrado** para essa reponderação (não é apenas 'variância'). Na amostra, error_mean≈USD 271 e mediana≈USD -262. Semanas com erro<0 (stake>0): 60.0%.

Diagnóstico: perda de eficiência vs escala (proxy: house_cap)

Abaixo, agrupamos apostas selecionadas (todas as semanas OOS) por quintis de **house_cap** e reportamos ROI_cap2 médio. Se o ROI cair sistematicamente em stakes maiores, isso indica perda de eficiência ao escalar.

Quartil house_cap	n	house_cap médio	ROI_cap2 médio
[2, 90]	108	59	0.1075
[90, 162]	112	120	0.0604
[162, 306]	110	225	-0.0214
[306, 555]	107	385	0.0275
[555, 11,985]	114	1,361	0.0865

Teste formal (ROI vs stake máximo): Spearman(ROI_cap2, log(1+house_cap)) ρ =-0.009, $p_{\text{perm}}(\text{bicaudal})$ =0.840 ($\text{permutações}=5000$).

Observação: no cenário **máx**, a correção *ex-post* faz a média prevista coincidir com a média realizada (por construção). Para não gerar tabelas em que **ROI/\$** fique igual ao realizado, reportamos abaixo apenas (i) forecast **bruto** e (ii) forecast com **Bias on-line** (apenas passado).

Métrica	Valor
Forecast (máx): E[pred_mean] (bruto)	USD 697.8
Forecast (máx): lucro mensal (bruto)	USD 3,022
Forecast (máx): lucro anual (bruto)	USD 36,288
Forecast (máx): E[pred_stake] (turnover, bruto)	USD 9,794
Forecast (máx): ROI por \$ (bruto)	0.07125
Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)	68.4%
— (diagnóstico) Bias ex-post —	
Bias ex-post (y – pred_mean)	USD 270.7
Bias ex-post de stake (S_real – S_pred)	USD 2,892
— (modelo) Bias on-line (mesmo alvo) —	
Forecast (máx): média (Bias on-line)	USD 576.0
Forecast (máx): ROI por \$ (Bias on-line)	0.05881
Forecast (máx): ROI banca/sem (Bias on-line, banca p95)	0.72%
Calibração (máx, Bias on-line): Coverage 80% (p10..p90, shifted)	73.7%

Teste formal (máx): erro médio do forecast (Bias on-line): E[erro]=USD 689 (IC95%≈[-2,947, 5,165]), $p_{\text{perm}}(\text{mean}<0)$ =0.633. Leitura: p pequeno sugere desalinhamento sistemático (não só variância); p grande sugere alta variância/amostra pequena.

3.4 Escala: PnL semanal vs banca (inclui pico)

A tabela abaixo simula a estratégia OOS com diferentes níveis de banca (mantendo as mesmas regras) e estima o **PnL médio semanal** por banca, além do **ROI por \$** (PnL_total/Stake_total) e do **turnover**. Além do 'ponto 0' (onde o PnL esperado cruza zero), o ponto mais importante aqui é o **pico de PnL** (banca que maximiza E[PnL/sem] na grade testada).

Nota (interpretação): E[PnL/sem] depende de ROI/\$ e do giro (stake/sem). No início do walk-forward o giro tende a ser menor (poucos segmentos aprovados), o que pode reduzir o PnL/sem mesmo com ROI/\$ razoável. Por isso reportamos explicitamente ROI/\$ e stake/sem.

p_boot vs p_perm: **P_boot(mean>0)** é a fração de reamostragens bootstrap em que a média semanal fica >0 (uma medida tipo 'probabilidade bootstrap', não um p-value clássico). Já **p_perm(mean>0)** é um p-value sob H0 via sign-flip (assume simetria). Eles podem divergir bastante em amostras pequenas/assimétricas.

Pico (na grade testada): banca≈USD 63,205, E[PnL/sem]≈USD 528.0, ROI/\$≈0.0562.

Banca (USD)	E[PnL/sem]	IC95%	ROI/\$	Stake/sem	Turnover	p_perm	P_boot
2,300	56.1	[-51, 169]	0.0390	1,439	0.63×	0.173	0.846
5,000	115.2	[-110, 351]	0.0414	2,783	0.56×	0.181	0.840
10,000	171.6	[-246, 620]	0.0374	4,590	0.46×	0.236	0.784
20,000	304.5	[-312, 1,039]	0.0457	6,661	0.33×	0.216	0.814
30,000	382.8	[-361, 1,338]	0.0493	7,772	0.26×	0.230	0.807
40,000	410.5	[-427, 1,479]	0.0485	8,462	0.21×	0.235	0.798
50,000	450.3	[-445, 1,585]	0.0506	8,909	0.18×	0.228	0.806
63,205	528.0	[-470, 1,799]	0.0562	9,389	0.15×	0.221	0.819

Sensibilidade: exclui a última semana OOS

Ponto	Inclui última semana	Exclui última semana
Banca base (USD 2,300) — ROI/\$; E[PnL/sem]	0.0390; USD 56.1	0.0390; USD 59.3
Topo do grid (USD 63,205) — ROI/\$; E[PnL/sem]	0.0562; USD 528.0	0.0562; USD 557.4

3.5 Execução: slippage (got price vs Aux1) — impacto no portfólio

Nesta seção medimos a discrepância entre a odd proxy ex-ante usada no operacional (**ApostaLive.Aux1 - maior odd**, em milésimos) e a odd ex-post registrada (**BetinAsia.got price**). Em seguida estimamos o impacto histórico dessa diferença no **PnL do portfólio OOS** (apenas nas apostas que a estratégia teria executado).

Resumo (OOS, cap2): ΔPnL (got–aux)≈USD 50.8, ΔROI/\$≈0.0019. Cobertura (stake com got+aux)≈21.3% (USD 5,817 de USD 27,347). Impacto esperado por semana (na amostra OOS): ≈USD 3.4 (stake/sem quando ativo≈USD 1,823).

Amostra semanal (pior→melhor ΔPnL)

Semana	Stake	Stake c/ cobertura	ΔPnL cap2	ΔPnL / PnL	ΔROI/\$
2025-10-20/2025-10-26	1,252	207	0.00	+0.0%	0.0000
2025-10-27/2025-11-02	276	23	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-03/2025-11-09	3,855	0	0.00	-0.0%	0.0000
2025-11-17/2025-11-23	936	124	0.00	+0.0%	0.0000
2025-12-08/2025-12-14	1,532	477	0.00	+0.0%	0.0000
2025-12-01/2025-12-07	2,127	0	0.00	-0.0%	0.0000
2026-01-05/2026-01-11	1,311	690	0.00	-0.0%	0.0000

Semana	Stake	Stake c/ cobertura	Δ PnL cap2	Δ PnL / PnL	Δ ROI/\$
2025-12-29/2026-01-04	683	228	0.00	+0.0%	0.0000
2025-11-10/2025-11-16	1,673	143	0.36	+0.3%	0.0002
2026-01-12/2026-01-18	3,120	722	1.84	+2.5%	0.0006
2025-11-24/2025-11-30	2,371	469	3.59	-2.5%	0.0015
2026-01-19/2026-01-25	4,678	460	45.06	+6.7%	0.0096

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.696 (p10=0.450, p50=0.708, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FT quarta-feira	10	0.013	1.26%	0.111	0.111
FT segunda-feira	9	0.057	1.69%	0.250	0.500
FH quarta-feira	8	0.000	0.76%	0.000	0.429
FT terça-feira	7	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH terça-feira	6	0.145	0.00%	0.200	0.000
FH quinta-feira	3	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH sábado	3	0.000	0.00%	0.000	0.000
FT sexta-feira	3	0.000	0.00%	0.000	0.000
FH sexta-feira	1	0.000	0.00%	nan	nan
FH domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT domingo	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT quinta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sábado	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	nan	0	
2025-10-13/2025-10-19	nan	0	
2025-10-20/2025-10-26	1.000	1	FH quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	1.000	2	FH quarta-feira, FH quinta-feira
2025-11-03/2025-11-09	0.904	3	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FT quarta-feira
2025-11-10/2025-11-16	0.622	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-17/2025-11-23	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-11-24/2025-11-30	0.600	2	FH quarta-feira, FT quarta-feira
2025-12-01/2025-12-07	0.683	1	FT quarta-feira
2025-12-08/2025-12-14	0.729	2	FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-15/2025-12-21	1.000	3	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira
2025-12-22/2025-12-28	0.891	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	0.900	4	FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	3	FH terça-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	3	FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira
2026-01-19/2026-01-25	1.000	5	FH quarta-feira, FH sábado, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT terça-feira
2026-01-26/2026-02-01	1.000	6	FH quarta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT terça-feira
2026-02-02/2026-02-08	1.000	7	FH quarta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

A decisão de investimento aqui depende menos de 'achar um ROI médio bonito' e mais de **robustez**: capacidade de manter resultado positivo quando (i) o regime muda, (ii) o sizing escala, e (iii) a execução encontra limites (house_cap).

Cenário banca USD 2,300 (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**1.607**, ROI/\$≈**0.0390**, P(semana<0)≈**31.6%**. Isso é um sinal de estratégia 'razoável' (não explosiva), mas ainda com semanas negativas frequentes.

Cenário escalado (stake_eff_max = house_cap) (realizado OOS, cap2): Sharpe_ann≈**1.037**, P(semana<0)≈**36.8%**. Este cenário é crítico: ele mostra o que acontece quando a banca deixa de ser o limitante e a execução passa a reponderar apostas por house_cap.

Pontos fortes (o que me faria considerar investir):

- 1) Processo OOS walk-forward semanal (evita in-sample estático).
- 2) Constraints explícitas de risco diário e controle de exposição via α global (disciplina de risco).
- 3) Pipeline auditável (scores reproduzíveis e ROI calculado por odds+resultado).

Pontos frágeis (o que pode matar o investimento):

- 1) **Escala**: ao escalar, o portfólio pode piorar porque bets de maior house_cap não necessariamente têm o mesmo edge (efeito de re-weight).
- 2) **Curto histórico OOS efetivo** (16 semanas): estabilidade ainda é incerta e overfitting residual é possível.
- 3) **Dependência operacional**: latência/qualidade do payload/execução e mudanças de mercado afetam diretamente o edge.

Minha recomendação: eu investiria **com restrições** — não como 'gestora pronta', mas como um ativo em fase de validação, com capital inicial limitado, metas de evidência (mais semanas OOS), e gatilhos de desligamento (drawdown/instabilidade). Para captação grande, eu exigiria: (i) demonstração de estabilidade por mais semanas OOS, (ii) evidência de que a escala não destrói o edge ou um plano de execução/segmentação que controle essa perda, e (iii) governança de risco (limites e auditoria) formalizada.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-02-02. Fontes principais:

```
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_weekly.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_daily.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_selected_rules.csv`,  
`global_bayes_current_week_rules.csv`, `portfolio_refined_global_bayes_full_comparison.csv`.
```